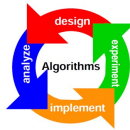


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

5 de julio de 2026

Backtracking



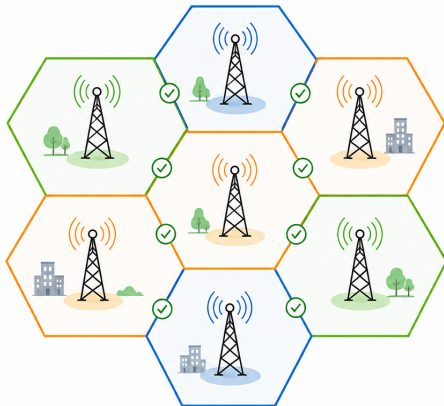
- 1 Problema de coloración de grafos
 - Algoritmo Backtracking

Tabla 1: Principales aplicaciones del problema de coloración de grafos.

Aplicación	Descripción
Planificación de horarios	Asignación de clases, exámenes o reuniones evitando conflictos de tiempo.
Asignación de frecuencias	Distribución de frecuencias en redes inalámbricas para minimizar interferencias.
Registro de procesadores	Asignación eficiente de registros a variables en compiladores.
Mapas	Colorear regiones adyacentes con distintos colores para su correcta identificación.
Redes y telecomunicaciones	Asignación de canales o recursos compartidos evitando interferencias entre nodos.
Sudoku y rompecabezas	Modelado de restricciones donde elementos relacionados no pueden compartir el mismo valor.
Optimización de recursos	Asignación de recursos limitados a tareas incompatibles sin generar conflictos.

Asignación de frecuencias

Se asignan frecuencias distintas a celdas adyacentes para evitar interferencias.



Frecuencias

- Frecuencia 1
- Frecuencia 2
- Frecuencia 3

Regla

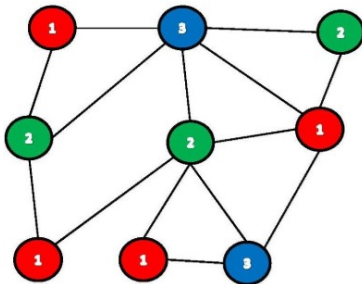
- ✓ Celdas adyacentes (comparten borde) deben tener frecuencias distintas.

Celdas separadas por una o más celdas intermedias pueden reutilizar la misma frecuencia.

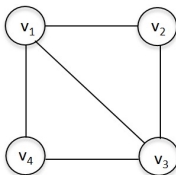


No permitido:
celdas adyacentes con la misma frecuencia.

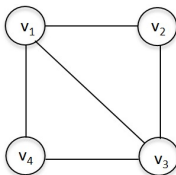
- **Problema m-coloración:** Hallar todas las maneras de colorear un grafo no dirigido, usando a lo mas m colores diferentes con la condición de que dos vertices adyacentes no deben tener el mismo color.



- Ejemplo:

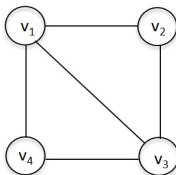


- Ejemplo:

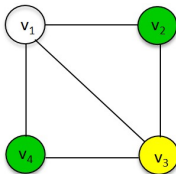


- ▶ ¿Existe una 2-coloración ?.

- Ejemplo:



- ▶ ¿Existe una 2-coloración ?.
- ▶ ¿Existe una 3-coloración ?.



Algoritmo Backtracking

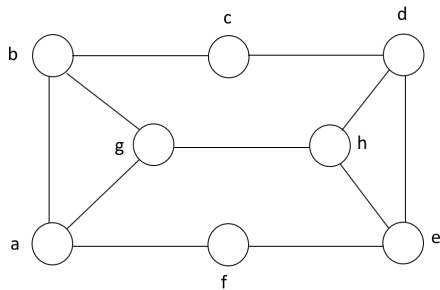
- **Idea:** Asignar colores a los diferentes vértices, comenzando desde el vértice 0. Antes de asignar un color se debe verificar la seguridad considerando los colores ya asignados a los vértices adyacentes, es decir, verificar si los vértices adyacentes tienen o no el mismo color. Si hay alguna asignación de color que no viole las condiciones, marcar la asignación de color como parte de la solución. Si no es posible retroceder y devuelve falso.

● Algoritmo *backtraking*

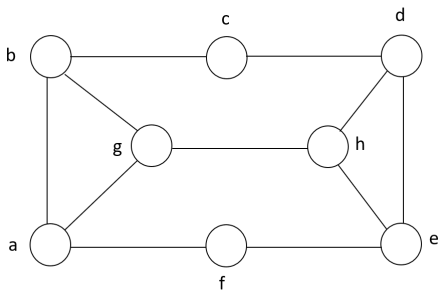
- 1: Crear una función recursiva que toma el índice actual, número de vértices y arreglo de colores de salida
- 2: **if** índice actual == número de vértices **then**
- 3: Imprimir la configuración de colores como el resultado
- 4: **end if**
- 5: Asignar un color a un vértice ▷ Colores: 1 hasta m
- 6: **for** Cada color asignado **do**
- 7: Verificar si la configuración es segura a través de llamadas recursivas ▷
 Verificar que los vértices adyacentes tengan diferente color
- 8: **end for**
- 9: **if** Cualquier función recursiva retorna verdadero **then**
- 10: Retornar verdadero
- 11: **else**
- 12: Retornar falso
- 13: **end if**

- Ejemplo:

- Ejemplo:
 - Grafo:



- Ejemplo:
 - Grafo:



- Matriz:

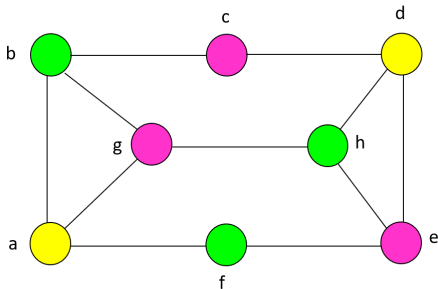
$$\begin{pmatrix}
 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0
 \end{pmatrix}$$

(1)

- Ejemplo: (cont.)

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:



- **Otra propuesta:** Usar un árbol, en el cual se hace la busca de la mejor configuración para asignar el respectivo color. Para este caso emplear el algoritmo de busca BFS¹

¹Breadth- First-Search

²Nodo es un elemento del árbol en el espacio de estados y vértice lo es del grafo ▶

- **Otra propuesta:** Usar un arbol, en el cual se hace la busca de la mejor configuración para asignar el respectivo color. Para este caso emplear el algoritmo de busca BFS¹
- **Observación (Espacio de estados):**

¹Breadth- First-Search

²Nodo es un elemento del árbol en el espacio de estados y vértice lo es del grafo. ▶

- **Otra propuesta:** Usar un árbol, en el cual se hace la busca de la mejor configuración para asignar el respectivo color. Para este caso emplear el algoritmo de busca BFS¹
- **Observación (Espacio de estados):**
 - ▶ El árbol en el espacio de estados es aquel:

¹Breadth- First-Search

²Nodo es un elemento del árbol en el espacio de estados y vértice lo es del grafo ▶

- **Otra propuesta:** Usar un árbol, en el cual se hace la busca de la mejor configuración para asignar el respectivo color. Para este caso emplear el algoritmo de busca BFS¹
- **Observación (Espacio de estados):**
 - ▶ El árbol en el espacio de estados es aquel:
 - ★ En cual cada posible color es testeado para el vértice² v_1 en el nivel 1.

¹Breadth- First-Search

²Nodo es un elemento del árbol en el espacio de estados y vértice lo es del grafo. ▶

- **Otra propuesta:** Usar un árbol, en el cual se hace la busca de la mejor configuración para asignar el respectivo color. Para este caso emplear el algoritmo de busca BFS¹
- **Observación (Espacio de estados):**
 - ▶ El árbol en el espacio de estados es aquel:
 - ★ En cual cada posible color es testeado para el vértice² v_1 en el nivel 1.
 - ★ Cada posible color es testeado para el vértice v_2 en nivel 2.

¹Breadth- First-Search

²Nodo es un elemento del árbol en el espacio de estados y vértice lo es del grafo. ▶

- **Otra propuesta:** Usar un árbol, en el cual se hace la busca de la mejor configuración para asignar el respectivo color. Para este caso emplear el algoritmo de busca BFS¹
- **Observación (Espacio de estados):**
 - ▶ El árbol en el espacio de estados es aquel:
 - ★ En cual cada posible color es testeado para el vértice² v_1 en el nivel 1.
 - ★ Cada posible color es testeado para el vértice v_2 en nivel 2.
 - ★

¹Breadth- First-Search

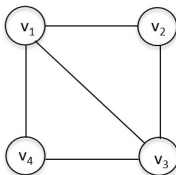
²Nodo es un elemento del árbol en el espacio de estados y vértice lo es del grafo ▶

- **Otra propuesta:** Usar un árbol, en el cual se hace la busca de la mejor configuración para asignar el respectivo color. Para este caso emplear el algoritmo de busca BFS¹
- **Observación (Espacio de estados):**
 - ▶ El árbol en el espacio de estados es aquel:
 - ★ En cual cada posible color es testeado para el vértice² v_1 en el nivel 1.
 - ★ Cada posible color es testeado para el vértice v_2 en nivel 2.
 - ★
 - ★ Hasta el testeo del vértice v_n en el nivel n , donde cada camino desde la raíz hasta la hoja es candidato a ser solución la cual debe ser verificada de acuerdo con el criterio para coloración de grafos.

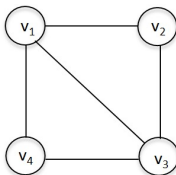
¹Breadth- First-Search

²Nodo es un elemento del árbol en el espacio de estados y vértice lo es del grafo ▶

- Ejemplo:

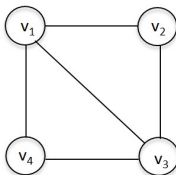


- Ejemplo:



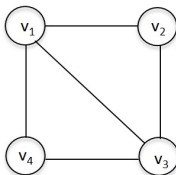
- ▶ ¿Existe una 3-coloración ?.

- Ejemplo:



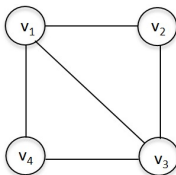
- ▶ ¿Existe una 3-coloración ?.
 - ★ **Nodo no promete:** Cuando un vértice adyacente a otro que se está coloreando en el nodo, ya ha sido coloreado con el mismo color que se está usando en el nodo.

● Ejemplo:



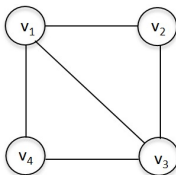
- ▶ ¿Existe una 3-coloración ?
 - ★ **Nodo no promete:** Cuando un vértice adyacente a otro que se está coloreando en el nodo, ya ha sido coloreado con el mismo color que se está usando en el nodo.
 - ★ La sgte. figura muestra una parte del árbol apodado en el espacio de estados cuando se aplica el algoritmo backtracking al grafo dado, donde el número en cada nodo indica el color del vértice del grafo.

● Ejemplo:



- ▶ ¿Existe una 3-coloración ?
 - ★ **Nodo no promete:** Cuando un vértice adyacente a otro que se está coloreando en el nodo, ya ha sido coloreado con el mismo color que se está usando en el nodo.
 - ★ La sgte. figura muestra una parte del árbol apodado en el espacio de estados cuando se aplica el algoritmo backtracking al grafo dado, donde el número en cada nodo indica el color del vértice del grafo.
 - ★ Después que v_1 es coloreado con el color 1, escoger color 1 para v_2 como no prometedor pues v_1 es adyacente a v_2 . Análogamente, después que v_1 , v_2 y v_3 han sido coloreados con los colores 1, 2 y 3, elegir color 1 para v_4 como no prometedor, pues v_1 es adyacente a v_4 .

● Ejemplo:



- ▶ ¿Existe una 3-coloración ?
 - ★ **Nodo no promete:** Cuando un vértice adyacente a otro que se esta coloreando en el nodo, ya ha sido coloreado con el mismo color que se esta usando en el nodo.
 - ★ La sgte. figura muestra una parte del árbol apodado en el espacio de estados cuando se aplica el algoritmo backtracking al grafo dado, donde el número en cada nodo indica el color del vértice del grafo.
 - ★ Después que v_1 es coloreado con el color 1, escoger color 1 para v_2 como no prometedor pues v_1 es adyacente a v_2 . Análogamente, después que v_1 , v_2 y v_3 han sido coloreados con los colores 1, 2 y 3, elegir color 1 para v_4 como no prometedor, pues v_1 es adyacente a v_4 .
 - ★ La primera solución esta dado por el nodo sombreado.

- Ejemplo: (cont.)

